

基于微分曲线的锂离子电池老化诊断研究综述

王睿茜, 周星*, 王羽, 曹孟达, 刘亚杰, 张涛

(国防科技大学系统工程学院, 湖南省 长沙市 410000)

A Review of Degradation Diagnosis of Lithium-ion Batteries Based on Differential Curves

WANG Ruixi, ZHOU Xing*, WANG Yu, CAO Mengda, LIU Yajie, ZHANG Tao

(College of Systems Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410000, Hunan Province, China)

ABSTRACT: The differential curve method is gaining widespread attention from scholars in the field of lithium-ion battery aging diagnosis due to its promising future, as it offers unique advantages such as small calculation, high interpretability, and easy implementation. In order to deeply analyze the development status and problems of the differential curve method, this paper presents a systematic review from the perspective of its principle, technology, and application. Firstly, the incremental capacity analysis, differential voltage analysis, differential thermal voltammetry, and differential mechanical parameter are introduced in detail, and the advantages and disadvantages of these four main differential curve methods are compared and analyzed. Then, the current research status of differential curve methods, such as Incremental Capacity Analysis, in lithium-ion battery aging mode diagnosis and health status assessment is highlighted by systematically sorting out their application scope and conditions. Finally, the shortcomings of the current differential curve methods are clarified, and the next research direction of differential curve methods is prospected.

KEY WORDS: lithium-ion batteries; differential curve analysis; degradation mode; state of health

摘要: 微分曲线方法具有计算量小、可解释性强且易于实施等优势,在锂离子电池老化诊断领域前景广阔,受到相关学者广泛关注。为深入剖析微分曲线方法的发展现状和存在问题,该文分别从微分曲线方法的原理、技术和应用角度进行系统综述。首先,介绍增量容量法、差分电压法、差分温度法和差分应力法,并对这4种主要微分曲线方法的优缺点进行对比分析;然后,在系统梳理微分曲线方法应用范围及使用条件的基础上,重点介绍增量容量法等微分曲线方法

在锂离子电池老化模式诊断以及健康状态评估等方面的研究现状;最后,在明确当前微分曲线方法所存在不足的基础上,对下一步基于微分曲线的锂离子电池老化诊断研究进行展望。

关键词: 锂离子电池;微分曲线方法;老化模式;健康状态

0 引言

锂离子电池具有较高的能量密度、功率密度和循环寿命,同时还具有较低的自放电率^[1],其在便携式电子设备、电动汽车、固定式储能等领域有着广泛应用。随着锂离子电池在使用过程中的逐渐老化,其健康状态会不断恶化,同时发生热失控事故的安全风险也可能提高^[2]。因此,深入诊断电池的老化模式,以及准确评估电池的健康状态是当前电池管理领域的研究热点。

锂离子电池作为复杂的电化学系统,其内部发生的副反应十分复杂,导致电池老化的准确诊断仍然没有得到彻底解决。当前电池老化诊断方法主要可划分为侵入式诊断法和无损诊断法,其性能对比如表1所示。侵入式诊断法需要拆解电池,取出特定电池材料样本用于检测分析,可以精细研究电池材料的老化情况,但只适用于事后分析,以提供有关电池老化机理的新认识或改进电池材料体系的研发方案。无损诊断方法是指无需对电池进行拆解,可直接对整个电池进行老化诊断的方法,方法对比如表1所示。其中,中子检测等方法需要借助昂贵的仪器设备且操作复杂,只适用于对电池进行离线诊断;而经验公式、电池模型、机器学习和微分曲线等方法则无需借助复杂的仪器设备,适合于电池管理系统(battery management system, BMS)的在线使用。

与经验公式、电池模型和机器学习等在线诊断

基金项目: 湖南省科技创新计划资助项目(2021RC2074);国家自然科学基金项目(22309205);中国博士后科学基金面上项目(2021MD703975)。

Project Supported by Hunan Science and Technology Innovation Program (2021RC2074); National Natural Science Foundation of China (22309205); China Postdoctoral Science Foundation (2021MD703975).

表 1 电池老化诊断方法对比

Table 1 Comparison of battery aging diagnostic methods

检测方法		优点	缺点
侵入式 诊断法	还原滴定法 ^[3] 、 核磁共振技术 ^[4]	单独研究两极及电解液；直观观察电池 内部状态；定量检测电池老化	产生不可逆损伤；电池老化过程未知
	中子检测 ^[5] 、扫描电子显微 ^[6]	检测结果准确	价格昂贵；操作复杂；使用条件苛刻
原位 诊断法	经验公式 ^[7-8]	计算量较小	理论基础不完备；缺乏对物理机理的理解
	电池模型 ^[9-10]	检测结果较准确；体现物理化学反应过程；可解释性强	模型鲁棒性不强；计算量较大
	机器学习 ^[11-12]	容易实现	易过拟合；缺乏对物理机理的理解；可解释性差
	微分曲线方法	计算量小	特征获取较困难

方法相比，微分曲线方法可直接从电池相关信号中提取老化特征，适用于不同材料体系的锂离子电池，且能够反映电池内部相变过程，具有计算量小、通用性好以及可解释性强等不可替代的优势，在电池的在线诊断方面有很好的应用前景。

本文分别从原理、技术到应用多个层面系统剖析锂离子电池老化诊断的微分曲线方法，通过对当前研究现状和存在问题进行分析，指出下一步发展方向。

1 微分曲线方法发展历程及其分类

微分曲线方法通过测量电池在充放电过程中电压、电流、温度和应力等物理信号随荷电状态(State of Charge, SOC)的变化关系，构建用于描述电池的电、热、机械等物理量变化速率的微分曲线。研究表明微分曲线中识别与电池正负极相变过程相关的老化特征，能够实现对电池老化模式和健康状态的准确诊断^[13-16]。根据所使用的不同物理信号，微分曲线方法可大致划分为增量容量法、差分电压法、差分温度(或热量)法、差分应力法。微分曲线方法的曲线示意图如图 1 所示。

图 2 给出微分曲线方法的发展时间轴。增量容

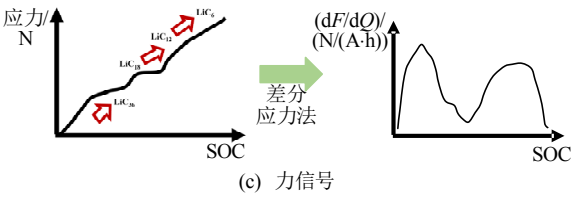
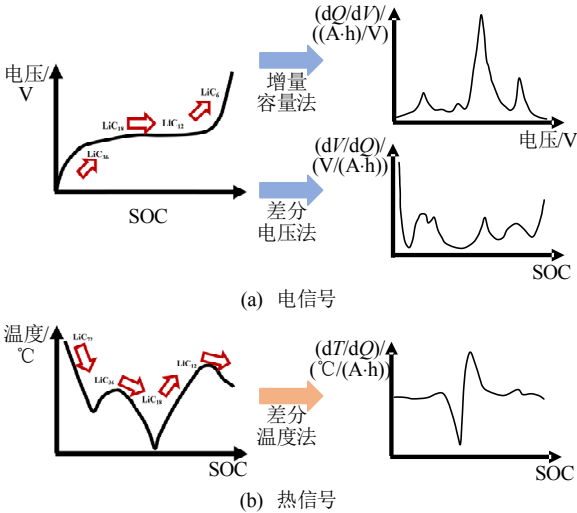


图 1 锂离子电池的微分曲线方法图示

Fig. 1 Illustration of a differential curve method for lithium-ion batteries

量法最早于 1967 年由 BALEWSKI 等^[17]提出，由于微分曲线方法所需的数据能够直接在电池管理系统中获取，同时兼具计算量小、易于实现、结果准确的优势，在过去的十几年里被广泛应用于锂离子电池老化诊断领域^[13,18-20]。

1.1 增量容量法

增量容量法(incremental capacity analysis, ICA)是基于开路电压(open circuit voltage, OCV)或小倍率恒流充放电曲线数据，通过计算充放电曲线中电量对电压的导数，将 V - Q 曲线上因相变而产生的难以识别的平台转化为更加易于分辨的峰值。其具体计算公式为

$$\frac{dQ}{dV} = \frac{I \times dt}{dV} = I \times \frac{dt}{dV} \tag{1}$$

式中： Q 为充/放电电量； V 为电池端电压； I 为电流， t 为时间。

1967 年，文献[17]首次提出 ICA 方法，对阴极还原二氧化锰过程中得到的放电曲线进行了分析；1979 年，文献[21]将该方法推广应用至锂离子电池中；21 世纪初，文献[22]结合增量容量(incremental capacity, IC)曲线与 OCV 曲线，实现锂离子电池老化模式的定性分析以及定量计算。随后，该团队使用从结果出发的研究思路，基于改进的等效电路模型模拟，实现了更加精准的电池老化模式占比定量分析以及健康状态(state of health, SOH)评估^[13]。

电池在充放电过程中，正负电极发生不同的相

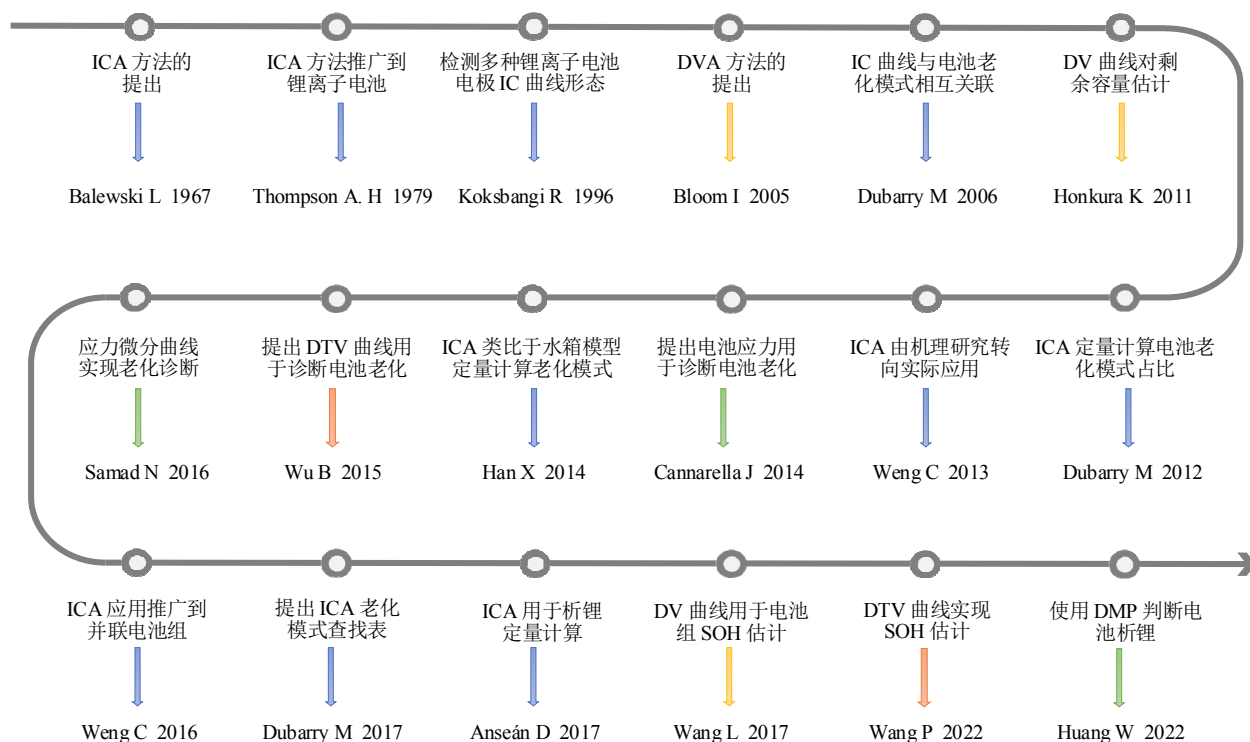


图2 微分曲线方法发展历程

Fig. 2 History of differential curve methods

变反应，相变反应对应于 OCV 曲线中的平台，经过微分处理后，在 IC 曲线中表现为相应的峰。各个峰的面积表示该相变阶段参与反应的锂离子数量，通过 IC 曲线峰的变化能够识别电池的老化模式^[23]。文献[24]通过 X 射线衍射法以及重量测量法，对负极半电池进行检测，确定各个 IC 峰对应的化学反应。电池放电时，石墨电极中生成的锂碳化合物分为 5 个阶段，即 LiC_6 (第一阶段)、 LiC_{12} 、 LiC_{18} (第二阶段)、 LiC_{27} (第三阶段)、 LiC_{36} (第四阶段) 和 LiC_{72} (第五阶段)，每个反应过程都形成一个独特的 IC 峰^[25]，反之亦然。电池正极 IC 曲线峰的数量以及位置与正极材料息息相关，例如磷酸铁锂 (lithium-iron-phosphate, LFP) 以及钴酸锂 (LiCoO_2 , LCO) 正极材料均只产生 1 个峰，但是 LCO 正极材料的 IC 曲线有 3 个峰。

目前相关研究表明，该方法可用于识别锂离子电池正负极的相变过程，能够在实验室环境下对电池老化模式进行定量分析，但仍存在一些缺点：1) 为得到准确的结果，使用的充放电倍率较小，检测时间过长。2) 由于测量仪器的采样精度受限，原始数据求导得到的曲线噪声较大，对噪声的处理不当可能导致结果有较大误差。

1.2 差分电压法

差分电压法(differential voltage analysis, DVA),

类似于 ICA 方法, 对小倍率恒流充放电获得的 OCV 曲线求导, 计算得到 $dV/dQ-Q$ 曲线, 与 IC 曲线不同, DV 曲线中的峰值代表着相平衡^[18], IC 曲线中的峰与 DV 曲线中的谷相对应, 其具体计算公式为

$$\frac{dV}{dQ} = \frac{dV}{I \times dt} = \frac{1}{I} \times \frac{dV}{dt} \quad (2)$$

2005 年, 文献[18]率先利用差分电压法, 对电池老化路径进行探索, 并量化 OCV 曲线的变化对电池老化的影响。锂离子电池的开路电压曲线能够提供有关正极和负极的特征热力学信息^[26-27], 通过对 DV 曲线特征变化的探究可以得到单个电极以及全电池的老化相关信息。

虽然 ICA 以及 DVA 两种方法均通过电压曲线获取, 理论上提取的信息是一致的, 但两者之间有明显的区别:

1) DV 全电池曲线由正负电极曲线直接相减获得, 能够直观识别正负电极贡献, 观察谷位置对应的横坐标判断两极容量衰减, 相较于 IC 曲线更加适于图像化分析。

2) 电池恒流充放电阶段存在电压变化平缓的阶段, 此时 dQ/dV 趋向于 ∞ , 因而在计算过程中可能存在异常数据; 与之相比, 恒流充放电条件下 $dQ \cdot (I \times dt)$ 较为稳定, 可以很好地获得连续的 DV 曲线^[18]。

3) DV 曲线的横坐标为容量, 是一个累积的指

标,随着电池老化,谷位置发生较大的变化,失去了作为参考的可靠性。而 IC 曲线的峰值位置由电池电压决定,位置更明确,不受累积误差的影响,不会出现以上问题。与谷的信息相比,峰值信息更清晰且容易提取。

4) 电池内阻的增加不会引起电池容量变化,使用 DV 曲线无法对该类老化模式进行诊断^[28]。但 IC 曲线峰的位置会随着电池内阻的增加而平移,对电池内部状态的识别更加全面。

1.3 差分温度法

差分温度法(differential thermal voltammetry, DTV),通过监测电池充放电过程中的熵变,获得电池的老化信息。由于熵变只能通过测量电池的温度变化体现出来,因此该方法被称为差分温度法,在锂离子电池恒流充放电时测量电压和温度,得到 V - T 曲线,通过微分计算温度和电压差与时间的比值得到差分温度值 D_T ,可表示为

$$D_T = \frac{dT}{dt} / \frac{dV}{dt} = \frac{dT}{dV} \quad (3)$$

式中 T 为温度。

2015 年,文献[20]提出一种新的原位检测技术,采用电池熵变化的微分曲线,对电池的老化进行诊断。随后,文献[29]详细研究镍钴锰酸锂($\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$, NMC)电池的差分温度曲线中各个峰与电池两电极相变之间的关系,通过观察老化过程中峰的变化,对电池 SOH 进行评估。

该方法的原理是通过识别电池化学反应过程中电极的熵变,实现对电池老化的诊断。电池的充放电过程,当新相出现时,其相变熵表现出明显的特征^[30],随着电池老化,熵热量以及电极电位发生变化。与 IC 曲线相似,DTV 曲线也是由多个峰组成的,峰值即电压变化不大而大量产热的阶段,此时电池内部的化学反应达到平衡,峰与峰的过渡阶段则代表了电压的迅速变化阶段,锂离子电池在这个阶段发生相变^[31]。由于内阻增加导致过电位增大,峰值位置在充电时向高电位方向移动,在放电时向低电位方向移动。

与 ICA 以及 DVA 相比,该方法不受低倍率的限制,能有效缩短检测时间,更适合在线场景下的电池老化状态监测,差分温度法存在以下缺点:

1) 温度传感器的造价较高,通常不会在每个电池单体上安装,导致目前的研究不成熟,计算精度与 ICA 以及 DVA 相比较差。

2) 当外部环境温度产生一定波动时,温度传感器能够检测到温度变化,产生较大的噪声,对环境温度稳定性的要求较高。

1.4 差分应力法

差分应力法(differential mechanical parameter, DMP),对电池充放电过程中电极膨胀进行监测,实现电池老化诊断。由于电极膨胀较小,难以测量,通常采用压力传感器获取电池表面压力的变化,使用压力对电池容量求导,得到差分应力值 D_M 计算公式为

$$D_M = \frac{dF}{dt} / \frac{dQ}{dt} = \frac{dF}{dQ} \quad (4)$$

式中 F 为应力。

2014 年,文献[32]尝试使用位移传感器获得的数据对电池老化进行分析,比较 ds/dQ 以及 dV/dQ 曲线,其中, ds 表示测量得到的电池体积变化,不同放电倍率下,可能是由于热膨胀的滞后导致 ds/dQ 和 dV/dQ 的峰值位置略有不同,但基本保持同步,因此通过分析电池膨胀与容量的关系,可以识别电极的相变。由于电池膨胀导致电池表面的应力变化,文献[33]对电池表面应力进行了测量,应力与 SOH 之间存在一定线性关系,通过对力的测量,能够实现 SOH 的估计。

锂离子充放电时插入和脱出电极的过程中,会导致锂离子电池的电极发生周期性膨胀及压缩。一般情况下,石墨负极的体积变化大于正极材料的体积变化,因此负极对于电池体积变化起着主导作用。在反应的不同阶段,锂离子插入石墨电极时产生的化合物不同,石墨的平均面间晶格间距不同,测得的应力变化也有所不同,特别是析锂时,生成大量不可逆锂,电极发生不可逆增厚,测量得到的机械应力发生变化^[34],因此,力信号能够代替电信号用于诊断锂离子电池的老化。

与 DTV 类似,为了能够检测到电池的应力变化,需要在较大充放电倍率下提取数据,检测时间较短。该方法的缺点如下:1) 通常 BMS 中不会安装压力传感器,成本较高,这也使得目前对该方法的研究较少。2) 缺少不同类型电池 DMP 曲线差异的相关研究。

2 微分曲线获取技术

准确获取微分曲线是提高老化诊断准确度的前提。由于实际电压、电流、温度等信号测量噪声

的影响,难以直接获取准确的微分曲线^[35-36],妨碍后续微分曲线分析方法的可靠实施。在工程应用中,为控制成本,选择的测量仪器获得的数据通常有较大的测量噪声。由于测量仪器不敏感,采样水平受限,许多临近数据点的某些参数相同,获得的离散数据存在噪声。微分曲线分析方法的求导过程会放大噪声,如果直接处理原始数据,结果中将含有大量 0 以及无穷大的值,从中提取锂离子电池相变处的特征参数较为困难。

为获取尽可能真实且平滑的微分曲线,研究者提出多种方法,使得曲线既不会因过拟合而失真,同时也不会因欠拟合而失去特征。图 3 将微分曲线获取技术按照曲线的获取方式分为 3 类,表 2 中对具体的方法进行了对比。

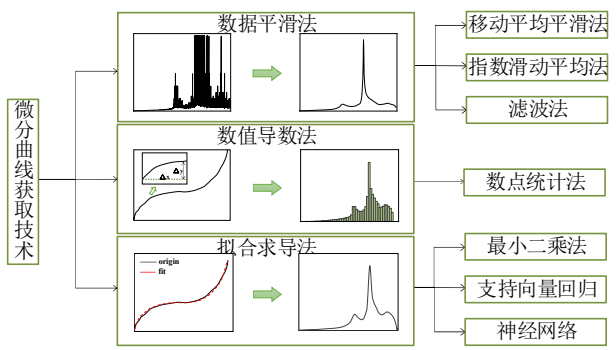


图 3 微分曲线获取技术

Fig. 3 Differential curve acquisition technique

表 2 微分曲线获取技术对比

Table 2 Comparison of differential curve acquisition techniques

方法	提取曲线参数准确性	计算复杂度	过拟合概率
数点统计法	中	低	低
数据平滑法	低	低	低
最小二乘法	中	高	高
SVR	中	中	高
神经网络	高	高	高

2.1 数据平滑法

数据平滑法是通过加权平均的方式对直接求导得到的原始微分曲线进行噪声剔除,以获取更平滑真实的微分曲线。常见的数据平滑法包括移动平均平滑法、指数滑动平均法、Savitzky Golay(SG)滤波法、高斯滤波法等。

移动平均平滑法通过将某点的前后共(2n+1)个点做平均,每个点的权值相同,得到该点的平滑结果:

$$Y_t = \frac{A_{t-n} + \cdots + A_{t-1} + A_t + A_{t+1} + \cdots + A_{t+n}}{2n+1}$$

(5)

式中: A_t 为每个点的实际值; Y_t 为平滑后的值。这种方法计算量较小,较为简单,但是容易受到噪声的干扰,不能完全消除噪声,只能相对减弱噪声。文献[37]直接使用移动平均平滑法对原始 IC 曲线进行处理,获得较为平滑的曲线,能够观察到曲线中的重要特征。

指数滑动平均法、SG 滤波法、高斯滤波法等方法进行平滑时,窗口内不同的点被赋予不同的权值:

$$Y_t = w_0 \times A_t + w_1 \times A_{t+1} + \cdots + w_n \times A_{t+n}$$

(6)

式中 $w_0、w_1、\cdots、w_n$ 为各个点的权值,且 $w_0+w_1+\cdots+w_n=1$ 。SG 滤波法的权值由给定的高阶多项式进行最小二乘拟合得到;指数滑动平均法的权重指数衰减;高斯滤波法的权值按照高斯分布赋予,距离近的数据对加权均值的影响较大,而距离较远的数据作用较小。文献[38]在使用移动平均平滑法获得较为粗糙的微分曲线后,使用高斯滤波法进一步平滑,更多的保留曲线的总体分布特征。

使用数据平滑法计算量较小,但是平滑算法中的可调参数会影响曲线拟合的结果,尤其是与电池老化过程密切相关的特征(例如,微分曲线的峰值大小以及位置)。

2.2 数值导数法

由于仪器的测量精度受限,电池内部电量变化时,测得的电压、温度或压力不变,这可能导致微分后的数据中出现 0 或无穷大的噪点。按照一定间隔取点,保证该间隔内电池的相关参数变化被仪器测量到,能够得到去噪后的微分曲线。

以 ICA 为例,按照一定的 ΔV 或 ΔQ 筛选数据,由于 $dQ/dV=\Delta Q/\Delta V$,可以获得相应的 IC 曲线:

$$\left(\frac{dQ}{dV}\right)_t = \frac{Q_{t+\Delta t} - Q_t}{V_{t+\Delta t} - V_t}$$

(7)

式中: 下标 t 表示某一时刻; Δt 为筛选后的点之间的时间间隔。

但是由于 ΔQ 不为 0,而 ΔV 可能为 0,这会导致 IC 曲线的计算过程中出现无穷大值,因此文献[39]按照一定的 ΔV 进行取点计算,与多项式平滑方法以及支持向量回归相比,该方法的计算量较小并且结果较准确,不会出现过拟合问题。

使用该方法时取点的间隔选择较为重要,间隔

越大, 获得的曲线越平滑, 但是可能导致一些不明显的信息丢失; 间隔取的过小, 大量噪声又会将需要得到的信息淹没。

该方法的计算复杂度较低, 与优化算法相比, 使用数据导数法得到的曲线不会受到主观因素的影响, 结果可行性较高。但计算得到的曲线如图 3 所示, 远不及拟合求导法获得的微分曲线光滑。

2.3 拟合求导法

采样得到的数据是离散的, 拟合求导法指的是直接对原始曲线进行拟合, 得到参数之间的关系式, 对拟合后得到的表达式进行求导, 获得光滑的微分曲线。拟合曲线的方法包括最小二乘法、支持向量回归、神经网络等。

最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配, 使样本点与选择的函数之间总误差最小, 一般形式^[40]为

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i, w_i))^2 \quad (8)$$

式中: x_i 、 y_i 为观测数据; w_i 为待定系数。文献[41]利用改进的中心最小二乘法平滑 DV 曲线, 获得的 DV 曲线沿横轴的拐点不变。文献[42]在遗忘因子递归展开最小二乘法和分数阶模型的基础上识别了电压以及容量关系, 在非恒定电流的条件下即可获得所需的 OCV 曲线。

支持向量机的一般形式为

$$\begin{cases} \min \frac{1}{2} \|w\|^2 \\ \text{s.t. } |y_i - (w^T x_i + b)| \leq \varepsilon \end{cases} \quad (9)$$

式中, w 和 b 为待定系数, 获得的拟合函数为 $f(x) = w^T x + b$ 。支持向量回归分析具有全局最优、良好的泛化能力等优越性能^[43]。文献[36]利用支持向量回归方法获得的部分充放电数据重构 OCV 曲线, 与实验测得的 OCV 曲线基本重合。

由于信息储存在神经网络隐藏层的多个神经元中, 人工神经网络具有很强的鲁棒性, 能够充分逼近任意复杂的非线性关系。文献[44]提出一个以电压为输入, 容量为输出的神经网络模型, 由于神经网络具有良好的泛化能力, 获得的充电电压曲线拟合良好。文献[45]还使用多层前馈网络对非恒流测量数据拟合, 尽管采集数据的平滑度受到时变电流的影响, 仍能得到峰值较准确的 IC 曲线。

相比于数值导数法, 通过优化算法拟合原始曲

线的方法获得的微分曲线较为平滑, 但是计算量较大, 复杂度大于 $\Gamma(n) = O(n^2)$, 在电池管理系统中直接进行计算较为困难, 目前难以用于在线诊断。除此以外, 由于最优解的参数可能不是唯一的, 相同的方法在不同的研究员的实验中会获得不同的结果, 使得结果的一致性不好。

3 基于微分曲线的电池老化模式诊断

在循环过程中, 锂电池的内部在进行主要反应以外, 同时在进行一些副反应, 这些副反应通常不可逆, 使得电池的寿命不断缩短。由于电池所处环境和循环条件等外部因素以及电池电解质和电极等内部因素的不同, 使得电池内部物理以及化学反应的种类不同, 导致电池老化体现出不同的外部特性。

锂电池的老化模式分为动力学降解以及热力学损失, 其中: 动力学降解指电池阻抗的增加; 热力学损失通常包括锂库存的损失(loss of lithium inventory, LLI)以及活性物质的损失(loss of active material, LAM)。由于活性电极材料颗粒可能在锂化或脱锂状态下失效, 因此活性物质的损失又可以细分为: 锂化正极材料损失(LAM_{liPE})和脱锂正极材料损失(LAM_{dePE}), 锂化负极材料损失(LAM_{liNE})和脱锂负极材料损失(LAM_{deNE})。

锂库存损失在上述老化模式中占主导地位。负极活性颗粒表面固体电解质界面(solid electrolyte interphase, SEI)膜的持续生长增厚是电池内部消耗锂离子的主要副反应^[46]; 而电池在一些严苛条件下(如低温充电、大倍率充电)的充电过程会诱发锂金属析出在负极表面^[47], 这同样会造成锂库存的损失。造成负极活性物质损失的主要原因包括 2 部分, 一是因为锂离子频繁在材料颗粒内嵌入和脱嵌使得材料颗粒出现往复的膨胀和收缩, 进而在颗粒内产生机械应力, 长此以往的疲劳损伤使得颗粒断裂^[48-49]; 二是因为负极活性材料会参与 SEI 膜生长副反应, 导致一定量的损耗^[46]。正极活性物质的损失通常是由于酸侵蚀引起的过渡离子损失^[50-51]。

电池加速老化的影响因素多元, 包括储存以及循环过程中的相关条件, 如温度^[52-53]、高充放电倍率^[54]、电压^[55]、放电深度^[56]等。研究者们使用微分曲线方法, 探索不同外部环境对电池老化的影响, 验证该类方法在电池老化模式诊断方面的有效应用。其中, ICA 以及 DVA 方法起步最早, 理论最为成熟, 相关研究工作最为丰富, 因此在接下来的

介绍中,将以这两种方法为主。

3.1 老化模式定性分析

微分曲线方法能够识别充放电时电池内部相变,因此理论上均能够实现对锂离子电池老化模式的诊断,但是由于对 DTV 以及 DMP 的研究有限,目前的相关文献以 ICA 以及 DVA 为主。ICA 以及 DVA 利用 OCV 曲线中的相变特征,实现对锂电池老化机理的辨识,是研究锂电池老化领域的重要方法。由于 IC/DV 曲线的每个峰/谷都是由电池内部材料的相变产生的,随着电池使用过程逐渐老化并且性能下降,曲线的形状也随之改变^[13],这提供了关于电池内部老化模式的重要信息。通过对 IC/DV 曲线每个峰/谷区域提取特征,便可获得衡量锂电池老化的健康指标(health indicators, HIs),如峰高度^[38]、峰面积^[57-58]、峰位置^[37]、谷高度、谷位置^[38]等;而后选择和甄别与电池老化模式以及容量变化关联性强的特征参数,用于对电池内部状态进行分析,从而实现对锂电池的老化模式诊断。这种方法的独特优势在于其反映电池内部的电化学反应,老化诊断结果有据可依。

图4为通过实验观察 LFP 电池以 C/25 倍率放电获得的 IC 曲线。如图4所示^[13],分析峰高度以及位置的变化,能够实现对锂离子电池老化模式的定性判断^[13]。除图4中的6种老化模式外,当电池发生析锂副反应时,析出的部分锂金属可以在放电过程中剥离,由此发生一个新的相变过程,通过放电获得的 IC 曲线中可以观察到一个新的峰,这个峰位于更高电压处^[59],如图5所示。

镍钴铝酸(Ni-Co-Al, NCA)电池的全电池 DV 曲线如图6所示,从中提取3个特征参数:Q₁(0% SOC 与中心石墨峰之间的距离)、Q₂(中心石墨峰到100%SOC 的距离)、Q₃(高 SOC 处的两峰之间的距离)。Q₁的减小表明阳极活性物质的损失, Q₂值的

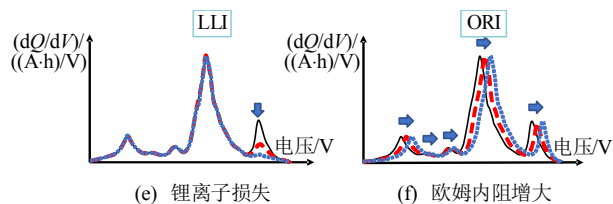
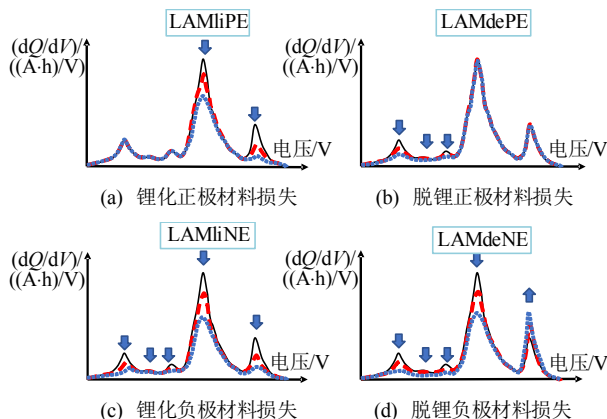


图4 基于IC曲线的LFP电池老化模式分析

Fig. 4 Analysis of LFP battery aging mode based on ICA curve

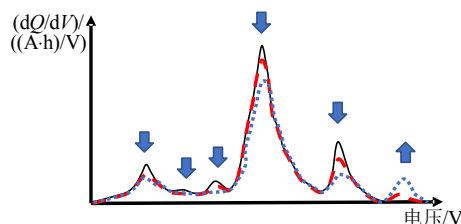
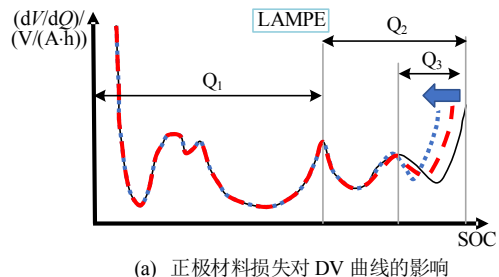
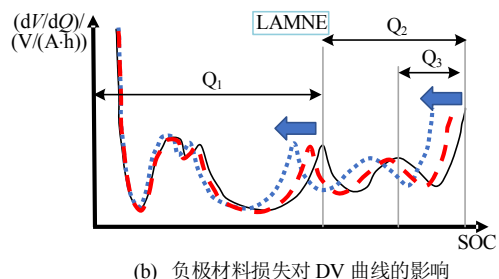


图5 析锂副反应对IC曲线的影响

Fig. 5 Effect of lithium deposition on IC curve



(a) 正极材料损失对DV曲线的影响



(b) 负极材料损失对DV曲线的影响

图6 基于DV曲线的NCA电池老化模式分析

Fig. 6 NCA battery aging mode analysis based on DV curve

变化表明电极平衡发生变化, Q₃的减小则表示阴极活性物质的损失^[60]。

为形象地解释电池老化导致的相变,文献[61]提出将正负电极获得的 IC 曲线类比为水箱模型。对于2个水箱而言,交换水的量与水箱大小以及可用于交换的水量有关;对锂电池而言,在正负极之间移动的锂离子的数量与正负极可容纳锂离子大小以及正负极锂离子的总量有关。因此,水箱系统的老化与2个水箱容量改变以及可交换水量的减少有关,而锂离子电池的老化则与正负极容量的大小以及锂离子量相关。LLI 对应着两水箱内水的总减

少量, LAM 对应着两水箱容量减少量。

文献[62]使用 IC 曲线探索了 NMC 电池在高温条件下的老化模式, 识别出电池在极高温条件下的老化模式为内阻的增加、LLI 和 LAM_{deNE}。文献[63]发现低温条件下会发生 LLI 导致 SEI 层增厚, 内阻增大。文献[64]通过 IC 曲线判断快充条件下电池的老化模式, 以 LLI 为主, 同时还有少量的 LAM_{liNE}。文献[56]使用 IC 曲线中峰 I、峰 II、峰 V 的面积以及峰 II 的高度变化识别 NMC 电池在不同 SOC 范围下循环的老化模式。

当电极发生不均匀老化时, 电极不同部位发生不同的电化学反应。DV 曲线由多个半电池曲线叠加得到, 因此将导致曲线的峰变平甚至消失^[65], 可以通过分析 DV 曲线峰的变化, 实现对锂离子电极不均匀老化的定性分析^[66], 峰高度的降低, 表明锂离子电池电极内锂离子分布的均匀性降低。

3.2 老化模式定量分析

受到操作条件的影响, 锂离子电池的老化由多种模式组合而成, 通常需要拆解电池进行定量计算, 但近年来一些作者已证明微分曲线方法同样能实现老化模式的定量计算。

电池老化来源于内部发生的化学反应, 由于正负电极可能同时发生相变反应, 在 IC/DV 曲线中表现为同一个或者接近重合的峰/谷的变化, 这会影响估计的准确性。为对锂离子电池老化模式定量分析, 需要分别研究正极以及负极充放电曲线的相变, 以直观准确地体现电池的老化模式。

为此, 研究者拆解电池, 制作成正负电极的半电池, 分析正负极 OCV 曲线的电压平台, 从而实现对正负极各相变阶段的研究。文献[24,67]对锂离子电池石墨电极相变过程与负极 IC 曲线峰之间的关系进行探索, 文献[68]综述了多种正极材料在循环过程中发生的氧化还原反应并绘制相应的半电池 IC 曲线。

IC 曲线正负电极与全电池之间的关系较复杂, 需要先构建两者之间的对应关系。文献[13]通过正负极半电池相关数据建立模型, 利用电极的匹配关系, 即正负电极容量比以及电极 SOC 偏移量, 在模型中计算后, 将重构的正负极 OCV 曲线相减, 即可得到全电池 OCV 曲线。

正负电极容量比的演变可以表示为

$$L_R = L_{R_ini} \frac{100\% - \%LAM_{deNE} - \%LAM_{liNE}}{100\% - \%LAM_{dePE} - \%LAM_{liPE}} \quad (10)$$

式中 L_{R_ini} 为初始负极与正极容量比。

电极 SOC 偏移量的演变表示为

$$O_{FS} = O_{FS_ini} + L_R \times \%LAM_{liNE} + \frac{L_R}{L_{R_ini}} \times \%LAM_{dePE} + \%LLI_{ch} - \%LLI_{dis} \quad (11)$$

式中: O_{FS_ini} 为初始 SOC 偏移量; 下标“ch”、“dis”分别为充电和放电。

通过式(10)、(11), 结合图像观察分析, 可以实现锂离子电池老化模式的定量计算。

文献[69]基于上述模型, 使用 IC 曲线定量分析了过充电条件下的电池老化模式: 当充电超过锂离子电池额定电荷容量 1.2 倍时, 发生 LAM_{PE}、LLI 老化模式, 同时内阻增大; 当超过 1.5 倍后, LAM_{NE}、LAM_{PE}、LLI 老化模式均发生。

发生析锂反应时, 由于出现新的相变, 会在 IC 曲线中出现一个新的峰, 文献[70]通过计算新生成的峰面积, 实现对锂离子电池析锂副反应导致的容量损失的定量计算。

全电池的 DV 曲线可以直接由正极与负极 DV 曲线相减得到, 因此正负极 DV 曲线的变化可以直接对应到全电池的相应位置。例如, 对于 NCA 电池而言, 负极位于低 SOC 处发生相变, 因此负极活性材料的损失影响该处峰的特征参数; 同理, 正极活性材料的损失影响高 SOC 处的两峰^[71]。Yang 等^[72]基于电池部分充放电数据, 通过 DVA 实现了对 LAM_{PE}、LAM_{NE}、LLI 和内阻增大 4 种老化模式的定量计算。

使用微分曲线方法分析锂离子电池中发生的化学反应, 可以将正负电极的相变过程对应到全电池 OCV 曲线的相变中, 确立锂离子电池在复杂的老化过程中不同种类电池老化模式与全电池微分曲线特征参数的对应关系。该方法具有通用性, 只需要获得相应电池正负极半电池的精确数据, 就能实现电池老化模式的定量计算, 但是该过程需要在实验室对电池进行拆解。实际应用过程中, 可以先在实验室中获取电池正负极的匹配关系, 再使用该模型在实际应用中定量计算老化模式。

ICA 以及 DVA 在实验室条件下对老化模式的诊断方面发展得较为成熟, 文献[13,73-74]基于 ICA 开发“Alawa”工具箱, 通过输入 IC 曲线的相关数据, 即可定量输出锂离子电池各个老化模式在老化过程中所占的比例, 文献[28]也开发了 dV/dQ 分析软件用于计算锂离子电池在循环过程中发生的老

化。使用这些软件都能得到较为准确的定量计算结果。文献[44]则通过分峰的方式计算电池老化模式，他们使用含 5 个节点的神经网络拟合电池的 OCV 曲线，此时各节点的参数对应于 IC 曲线 5 个峰的参数。通过结点的参数变化，判断电池的老化路径，实现对老化模式的定量计算。

4 基于微分曲线的电池健康状态评估

SOH 作为衡量电池老化程度的重要指标，通常表示为电池的最大容量或最大功率衰减。为保证电池在达到退化阈值前安全可靠运行，简化 SOH 评估方法，提升 SOH 评估精度都很有必要。但由于电池的老化模式较复杂，多种老化模式相互组合，

SOH 的估计问题仍有较大挑战性。

电池 SOH 评估方法主要包括：基于实验的方法(直接测量法^[75]、间接分析法^[76])、基于模型的方法^[77]、数据驱动的方法^[78]。BMS 作为电池的实时监测系统，受限于成本和计算能力，目前大多数仅能满足电池安全性监测的最低要求。准确的 SOH 评估通常需要对完全充放电后的电池容量进行校准^[11,79]，或采用累积吞吐量模型进行评估，但由于使用过程中内部变量(如：锂离子浓度)难以直接测量，现有模型对于 SOH 评估的实时性差、准确性低^[80]。因此，开发模型复杂度低且准确度高的 SOH 在线估计方法迫在眉睫。图 7 展示基于微分曲线的 SOH 评估流程。

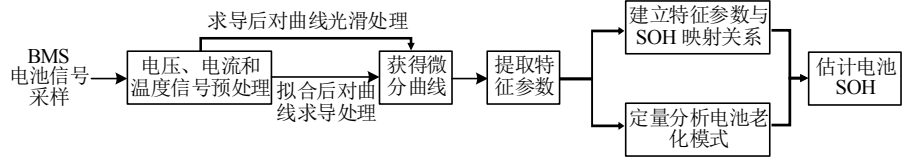


图 7 基于微分曲线方法的电池 SOH 评估流程

Fig. 7 Battery SOH evaluation process based on differential curve method

4.1 电池单体 SOH 评估

微分曲线方法计算量较小，从 BMS 中获取数据，得到特征参数与容量衰减的关系，适用于 BMS 实时 SOH 评估。表 3 为 4 种微分曲线分析法进行 SOH 评估时使用的电池健康因子。尽管当前该方法大多基于实验室数据进行离线验证，但在未来仍有较好的实际应用前景。

表 3 基于微分曲线的电池健康因子

Table 3 Differential curve-based battery health indicators

参考文献	方法	电池种类	健康因子
文献[81]	ICA	NCM, $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.15}\text{Al}_{0.05}\text{O}_2$	峰面积
文献[37]	ICA	NMC	峰位置、振幅
文献[41]	DVA	LFP	拐点位置、距离
文献[82]	DTV	LCO	峰位置、峰/谷值
文献[31]	DTV	LFP	峰位置、峰值
文献[19]	DMP	NMC	峰值

为简化计算，许多研究者直接构建特征参数和电池 SOH 之间的映射关系，该方法无法反映电池机理，但对数据处理需求较小，更容易实现。

文献[37]结合 NMC 电池 IC 曲线的 3 个特征参数(峰值的位置和幅度)，观察到其与 SOH 呈对数相关，采用线性拟合估计 SOH。文献[83]逐步提高充电速率，获得在 C/20、C/10、C/5 和 C/2 充电倍率下计算的 IC 曲线，尽管充电电流增大导致电极极化，获得 IC 曲线的峰变形，但是从中提取的特征

参数仍然满足与 SOH 的对数相关性，能够实现对电池 SOH 的在线估计。文献[84]构建 DV 曲线中峰的位置与 SOH 之间的关系。DTV 同样能够实现 SOH 的估计，文献[85]比较 2C 充电和 4C 放电的 DTV 曲线峰位置、高度以及宽度与 SOH 的关系，发现峰高度与 SOH 的关联性最高。文献[33]对应力与 SOH 之间的关系进行了探索，仅考虑某一老化因素时(例如：SEI 膜增厚)，应力与 SOH 之间的关系为线性的。

由于微分曲线方法得到的特征参数与 SOH 均显示出线性相关，文献[33,41,81,85]分别基于 ICA、DVA、DTV、DMP 方法得到的特征参数，使用线性回归进行 SOH 的评估。相关参数与 SOH 之间的对应关系并非完全一致，线性回归时需要多参数处理。文献[86]对比主成分回归以及多元线性回归 2 种方法，考虑到参数与电池性质的关系，主成分回归方法得到的模型更加合理。文献[87]通过灰色关联度分析，获得与 SOH 具有高关联性的显著特征，并利用该方法进行 SOH 评估。

机器学习模型拥有强大的非线性拟合能力和信息处理能力，输入微分曲线中的特征参数来训练机器学习模型，能够很好地获取特征参数与 SOH 之间的映射关系，提升准确性。文献[88]采用遗传算法优化的反向传播神经网络对锂电池不同寿命

阶段的 SOH 进行评估。文献[14,82]基于高斯过程回归,利用 DTV 曲线的特征参数,实现对锂离子电池 SOH 的估计。

但是,以上这些方法没有考虑电池的老化模式,仅仅将某些特征参数与 SOH 相关联,在实验中得到较好的结果,但是当电池的老化路径发生较大变化时,将导致一些特征参数与 SOH 的映射关系发生变化,从而降低模型估计 SOH 的精度。

为此,研究者还尝试通过判断电池的老化模式来计算电池的 SOH。文献[89]通过对 IC 曲线的分析,构建 1 个查找表,其中汇总所有可能的老化模式和相应的特征演变。将这些特征参数与通过仿真获得的老化模式多维查找表进行比对,确定电池的老化路径以及 SOH 的估计结果。

4.2 电池组 SOH 评估

为满足实际应用需求,单体电池通常需要以串并联方式集成为电池组。由于电池组中存在木桶效应,少量剩余寿命较低的电池会影响整个电池组的效能,使得电池组的性能迅速下降。通过对电池组进行及时监测和管理,识别健康状态恶化的电池单体,判断电池组不一致性,从而保证其安全高效运行并可延长使用寿命。

学术界对于使用微分曲线方法进行电池组的健康状态和老化模式评估和诊断进行初步尝试。文献[90]通过实验比较容量相同而内阻不同的并联 LFP 电池组的 IC 曲线,尽管第 1 个峰在不同电阻的影响下有所不同,第 2 个峰的峰值却几乎完全相同,能够准确反映电池组的容量衰减。文献[15]发现拐点之间的距离不仅能够用于单体电池 SOH 评估,同时也与并联电池组的 SOH 存在线性关系。文献[91]测试电动车锂离子电池组 IC 曲线与电池老化之间的关系,NMC 电池组能够通过第 2 个峰值对应的电压计算得到准确的 SOH,但 LMO 电池组 IC 曲线失去的信息较多,SOH 估计准确性较差,仍需进一步研究。文献[92]基于 ICA 建立电池组 SOH 评估模型,并对老化电池组进行 SOH 评估,验证了该模型的准确性。

单体电池通过焊接连接为电池组,为了评估其中一致性将电池组拆开较为不合理,微分曲线方法能够识别电池组的容量以及电阻变化,通过较低的成本实现电池的筛选。文献[93]使用 ICA 法,通过电池充电 IC 曲线中位于最高电压的峰面积,筛选一致性好的电池。文献[94]发现 ICA 以及 DTV 都

能找出并联电池组中一致性较差的电池,但 DTV 曲线峰值位置的转移以及峰值宽度的大小的变化相比于 IC 曲线更加显著,并且由于 DTV 曲线的变化较大,对电压测量误差并不敏感,实际应用时对 BMS 配置的传感器要求较低。

微分曲线方法估计单体电池的准确度较高,但锂离子电池通常作为电池组使用,相关学者已开展一些工作,但存在一些难以解决的问题,包括:

1) 循环过程中电池产热,与单体电池相比,电池组内部电池的散热较差,与外部相比存在温差,产热率还受到内阻不一致性影响,因此电池组内温度有一定的不均匀性。温度影响测得的电压以及应力,即 ICA、DVA 以及 DMP 的评估精度降低。

2) 识别串联电池组中老化程度较高电池时,单体电池两端的电压不一致,电池 SOC 会发生偏移,DVA、DTV 和 DMP 以 SOC 作为横坐标,特征参数的提取受到影响。

3) 为减小电池组的不一致性,延长其使用寿命,可以通过均衡的方法减小电池之间的差异,但这将导致电池之间额外的充/放电,电流以及终端电压都可能是时变的,这会增加微分曲线的噪声。

5 方法对比

以上 4 种方法都利用微分处理后的曲线特征对电池老化进行诊断,但是不同物理信号所带来的性质差异,使得其在不同方面各有优劣。图 8 从时效性、温度适应性、可行性、信噪比以及电池组适用性等角度出发,对上述 4 种方法进行比较。

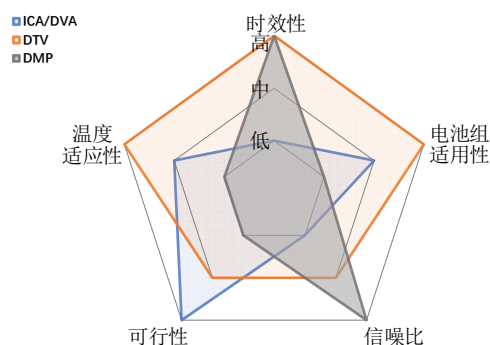


图 8 不同微分曲线方法优劣势对比图示

Fig. 8 Comparison of advantages and disadvantages of different differential curve methods

1) 可行性。

ICA 以及 DVA 方法的起步时间较早,相关获取技术和分析方法等研究工作比较成熟。而 DTV 以及 DMP 方法提出时间较晚,相关文献报道较少,

且实际应用中大量安装温度和压力传感器会带来较高的成本压力,故这2种方法暂时难以在实际系统中得到广泛应用。总的来说,ICA以及DVA的可行性更高。

2) 时效性。

电池内部的极化作用将导致IC曲线以及DV曲线失真,因此通常使用小倍率(如C/25倍率)恒定电流对电池进行充放电实验。然而,以小倍率充放电会耗费较长时间,可用于深入探讨电池的老化机理,但不适用于电池的实际诊断应用。相较来说,DTV/DMP方法准确测量电池的温度/应力变化时,可保持充放电倍率在C/2以上,这对快充以及大倍率放电等应用场景的使用具有较大优势。

3) 温度适应性。

通常ICA、DVA以及DMP都要求电池保持在特定标准温度。因此,在不同温度下,即使相同状态下的电池也将测量得到不同的电压曲线,故影响ICA及DVA对电池老化的估计精度。而由于电池材料会热胀冷缩,将产生额外的应力,从而也干扰DMP方法的诊断精度。而DTV方法时虽然需要直接测量电池温度,但更加关注于电池温度的变化率,反而具有较好的温度适应性。

4) 信噪比。

在电池的循环充放电过程中,应力的变化率远大于电池电压的变化率,电池应力信号的信噪比相比于电池电压信号高4倍,因此与ICA和DVA相比,DMP方法对噪声的敏感度更低,更容易实现准确诊断的目标。此外,DTV方法所获得的曲线与ICA相比,能够得到更为明显的峰,故更容易准确识别与电池老化相关的特征参数。

5) 电池组适用性。

在实际场景中,电池多以电池组的形式存在,电池组内的一致性会随着单体电池老化而进一步变差。电池组电压以及温度数据均能通过传感器测得,因此ICA、DVA以及DTV均能实现电池组的老化诊断,但是电池组中的电池通常存在一定间隙,应力传感器仅能对单个电池进行测量,不适合应用于电池组。除此以外,温度不一致性会导致测量电压发生变化,ICA以及DVA的计算存在误差,因此DTV在电池组的使用效果可能最好。

6 结论与展望

本文系统剖析了锂离子电池微分曲线方法,重

点介绍了微分曲线方法的基本原理、获取技术,以及其在电池老化模式诊断和健康状态评估方面的应用现状。总的来说,微分曲线方法在诊断电池老化模式以及评估电池健康状态方面有巨大应用前景,但仍存在难以准确获取微分曲线、难以稳定提取老化特征、难以在实际系统中可靠应用等现实问题。因此,本文指出后续重点发展方向将包括以下方面:

1) 微分曲线的准确获取。

由于测量设备的精度有限,原始数据直接求导得到的曲线噪声过大,处理噪声不仅增大计算量,而且可能导致特征参数和噪声一起消失。为了获取准确的数据,需研究更高精度的全电池以及三电极测量设备。除在硬件上提高设备精度实现去噪以外,选择合适的方法进一步平滑曲线也十分重要。目前已采用多种方法对微分曲线进行平滑以及重构,但大部分研究仍基于特定恒流工况。通过神经网络对非恒流工况下获取的曲线变形问题进行初步探索,但其对数据要求较高,实际应用效果较差。在接下来的工作中有必要找到去噪效果好且计算量小的方法,在BMS上实现锂离子电池微分曲线的重构。

2) 微分曲线特征提取。

一方面,电极老化不均匀将对微分曲线产生影响,例如DTV曲线的峰变平,仍提取常用特征参数定量计算时会产生一定误差。另一方面,目前微分曲线分析法中仅有IC曲线峰面积能够解释电池内部的机理,且峰面积的计算量较大。未来的研究中,需要探索更多微分曲线中的相关特征,不仅从特征与健康状态的相关性出发,更要从电池内部的老化机理出发,使得方法具有可解释性。

3) 微分曲线在实际场景下应用。

微分曲线方法依赖的数据无需额外的测量设备以及复杂的充放电协议,有望在BMS中实现对电池老化模式的在线诊断以及SOH评估。由于锂离子电池的电极特性,上述方法在不同电池上应用效果不同,需要灵活选择。NMC电池IC以及DMP曲线峰值分别位于40%及70%SOC处,后者更适合用于该电池的长期老化诊断。LFP电池的正极曲线平坦,其IC/DV曲线中仅能提取到负极曲线的特征,只能直接计算阴极活性材料的损失以及锂离子的损失。4种微分曲线方法的使用特性存在互补,目前已有软件使用ICA和DVA进行老化模式诊断,

但对 DTV、DMP 的研究仍处于初级阶段, 有待深入探索。在下一步工作中, 需要根据不同应用场景, 考虑锂离子电池正负极的特性, 对使用的微分曲线方法进行选择。

参考文献

- [1] HU Xiaosong, XU Le, LIN Xianke, et al. Battery lifetime prognostics[J]. *Joule*, 2020, 4(2): 310-346.
- [2] 王绥军, 胡晨, 孙召琴, 等. 电流过载工况下三元锂离子电池性能衰退机制[J]. *中国电机工程学报*, 2023, 43(20): 7940-7947.
WANG Suijun, HU Chen, SUN Zhaoqin, et al. Performance degradation mechanism of ternary lithium batteries under current overload[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2023, 43(20): 7940-7947 (in Chinese).
- [3] ROBERT ARMSTRONG A, LYNESS C, PANCHMATIA P M, et al. The lithium intercalation process in the low-voltage lithium battery anode $\text{Li}_{1+x}\text{V}_{1-x}\text{O}_2$ [J]. *Nature Materials*, 2011, 10(3): 223-229.
- [4] SMART M C, RATNAKUMAR B V. Effects of electrolyte composition on lithium plating in lithium-ion cells[J]. *Journal of The Electrochemical Society*, 2011, 158(4): A379-A389.
- [5] ZINTH V, VON LÜDERS C, HOFMANN M, et al. Lithium plating in lithium-ion batteries at sub-ambient temperatures investigated by in situ neutron diffraction[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 271: 152-159.
- [6] GOLOZAR M, HOVINGTON P, PAOLELLA A, et al. In situ scanning electron microscopy detection of carbide nature of dendrites in Li-Polymer batteries[J]. *Nano Letters*, 2018, 18(12): 7583-7589.
- [7] WALDMANN T, WILKA M, KASPER M, et al. Temperature dependent ageing mechanisms in Lithium-ion batteries-A Post-Mortem study[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 262: 129-135.
- [8] 张剑波, 苏来锁, 李新宇. 基于锂离子电池老化行为的析锂检测[J]. *电化学*, 2016, 22(6): 607-616.
ZHANG Jianbo, SU Laisuo, LI Xinyu. Lithium plating identification from degradation behaviors of lithium-ion cells[J]. *Journal of Electrochemistry*, 2016, 22(6): 607-616 (in Chinese).
- [9] SANTHANAGOPALAN S, GUO Qingzhi, RAMADASS P, et al. Review of models for predicting the cycling performance of lithium ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2006, 156(2): 620-628.
- [10] XIONG Rui, CAO Jiayi, YU Quanqing, et al. Critical review on the battery state of charge estimation methods for electric vehicles[J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 1832-1843.
- [11] LUCU M, MARTINEZ-LASERNA E, GANDIAGA I, et al. A critical review on self-adaptive Li-ion battery ageing models[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 401: 85-101.
- [12] REZVANI M, ABUALI M, LEE S, et al. A comparative analysis of techniques for electric vehicle battery prognostics and health management (PHM)[R]. Rosemont: SAE, 2011.
- [13] DUBARRY M, TRUCHOT C, LIAW B Y. Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model[J]. *Journal of Power Sources*, 2012, 219: 204-216.
- [14] WANG Ping, PENG Xiangyuan, ZE Cheng. State-of-health estimation for lithium-ion batteries using differential thermal voltammetry and Gaussian process regression[J]. *Journal of Power Electronics*, 2022, 22(7): 1165-1175.
- [15] WANG Limei, ZHAO Xiuliang, LIU Liang, et al. State of health estimation of battery modules via differential voltage analysis with local data symmetry method[J]. *Electrochimica Acta*, 2017, 256: 81-89.
- [16] 柳杨, 张彩萍, 姜久春, 等. 锂离子电池组容量差异辨识方法研究[J]. *中国电机工程学报*, 2021, 41(4): 1422-1430.
LIU Yang, ZHANG Caiping, JIANG Jiuchun, et al. Research on capacity difference identification method of lithium-ion battery pack[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2021, 41(4): 1422-1430 (in Chinese).
- [17] BALEWSKI L, BRENET J. A new method for study of electrochemical reactivity of manganese dioxide[J]. *Electrochemical Technology*, 1967, 5(11): 527.
- [18] BLOOM I, JANSEN A N, ABRAHAM D P, et al. Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells: 1. Technique and application[J]. *Journal of Power Sources*, 2005, 139(1-2): 295-303.
- [19] SAMAD N A, KIM Y, SIEGEL J B, et al. Battery capacity fading estimation using a force-based incremental capacity analysis[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2016, 163(8): A1584-A1594.
- [20] WU B, YUFIT V, MERLA Y, et al. Differential thermal voltammetry for tracking of degradation in lithium-ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2015, 273: 495-501.
- [21] THOMPSON A H. Electrochemical potential spectroscopy: a new electrochemical measurement[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1979, 126(4): 608-616.

- [22] DUBARRY M, SVOBODA V, HWU R, et al. Incremental capacity analysis and close-to-equilibrium OCV measurements to quantify capacity fade in commercial rechargeable lithium batteries[J]. *Electrochemical and Solid-State Letters*, 2006, 9(10): A454-A457.
- [23] 高洋. 三元材料锂离子电池老化诊断、评估与建模方法[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.
- GAO Yang. Attenuation characteristics and aging mode of lithium-ion batteries under different stress cycles[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019 (in Chinese).
- [24] OHZUKU T, IWAKOSHI Y, SAWAI K. Formation of lithium-graphite intercalation compounds in Nonaqueous electrolytes and their application as a negative electrode for a lithium ion (Shuttlecock) cell[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1993, 140(9): 2490-2498.
- [25] SHIM J, STRIEBEL K A. The dependence of natural graphite anode performance on electrode density[J]. *Journal of Power Sources*, 2004, 130(1-2): 247-253.
- [26] DEROSA P A, BALBUENA P B. A lattice-gas model study of lithium intercalation in graphite[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1999, 146(10): 3630-3638.
- [27] OHZUKU T, UEDA A. Phenomenological expression of solid-state redox potentials of LiCoO_2 , $\text{LiCo}_{1/2}\text{Ni}_{1/2}\text{O}_2$, and LiNiO_2 insertion electrodes[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1997, 144(8): 2780-2785.
- [28] DAHN H M, SMITH A J, BURNS J C, et al. User-friendly differential voltage analysis freeware for the analysis of degradation mechanisms in Li-Ion batteries[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2012, 159(9): A1405-A1409.
- [29] MERLA Y, WU B, YUFIT V, et al. Novel application of differential thermal voltammetry as an in-depth state-of-health diagnosis method for lithium-ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2016, 307: 308-319.
- [30] REYNIER Y F, YAZAMI R, FULTZ B. Thermodynamics of lithium intercalation into graphites and disordered carbons[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2004, 151(3): A422-A426.
- [31] SHIBAGAKI T, MERLA Y, OFFER G J. Tracking degradation in lithium iron phosphate batteries using differential thermal voltammetry[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 374: 188-195.
- [32] OH K Y, SIEGEL J B, SECONDO L, et al. Rate dependence of swelling in lithium-ion cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 267: 197-202.
- [33] CANNARELLA J, ARNOLD C B. State of health and charge measurements in lithium-ion batteries using mechanical stress[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 269: 7-14.
- [34] CANNARELLA J, ARNOLD C B. Stress evolution and capacity fade in constrained lithium-ion pouch cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 245: 745-751.
- [35] SMITH A J, DAHN J R. Delta differential capacity analysis[J]. *Journal of The electrochemical Society*, 2012, 159(3): A290-A293.
- [36] WENG Caihao, CUI Yujia, SUN Jing, et al. On-board state of health monitoring of lithium-ion batteries using incremental capacity analysis with support vector regression[J]. *Journal of Power Sources*, 2013, 235: 36-44.
- [37] ZHANG Yuanci, BRIAT O, DELÉTAGE J Y, et al. Efficient state of health estimation of Li-ion battery under several ageing types for aeronautic applications[J]. *Microelectronics Reliability*, 2018, 88-90: 1231-1235.
- [38] LI Yi, ABDEL-MONEM M, GOPALAKRISHNAN R, et al. A quick on-line state of health estimation method for Li-ion battery with incremental capacity curves processed by Gaussian filter[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 373: 40-53.
- [39] FENG Xuning, MERLA Y, WENG Caihao, et al. A reliable approach of differentiating discrete sampled-data for battery diagnosis[J]. *eTransportation*, 2020, 3: 100051.
- [40] 梁礼明. 优化方法导论[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2017.
- LIANG Liming. Introduction to optimization method[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2017 (in Chinese).
- [41] WANG Limei, PAN Chaofeng, LIU Liang, et al. On-board state of health estimation of LiFePO_4 battery pack through differential voltage analysis[J]. *Applied Energy*, 2016, 168: 465-472.
- [42] TIAN Jinpeng, XIONG Rui, YU Quanqing. Fractional-order model-based incremental capacity analysis for degradation state recognition of lithium-ion batteries[J]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2019, 66(2): 1576-1584.
- [43] SMOLA A J, SCHÖLKOPF B. A tutorial on support vector regression[J]. *Statistics and Computing*, 2004, 14(3): 199-222.
- [44] HAN Xuebing, FENG Xuning, OUYANG Minggao, et al. A comparative study of charging voltage curve analysis and state of health estimation of lithium-ion batteries in

- electric vehicle[J]. *Automotive Innovation*, 2019, 2(4): 263-275.
- [45] TANG Xiaopeng, WANG Yujie, LIU Qi, et al. Reconstruction of the incremental capacity trajectories from current-varying profiles for lithium-ion batteries[J]. *iScience*, 2021, 24(10): 103103.
- [46] YANG Lijie, CHENG Xinqun, MA Yulin, et al. Changing of SEI film and electrochemical properties about MCMB electrodes during long-term charge/discharge cycles[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2013, 160(11): A2093-A2099.
- [47] YANG Xiaoguang, LENG Yongjun, ZHANG Guangsheng, et al. Modeling of lithium plating induced aging of lithium-ion batteries: transition from linear to nonlinear aging[J]. *Journal of Power Sources*, 2017, 360: 28-40.
- [48] SPINGLER F B, WITTMANN W, STURM J, et al. Optimum fast charging of lithium-ion pouch cells based on local volume expansion criteria[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 393: 152-160.
- [49] MUKHOPADHYAY A, SHELDON B W. Deformation and stress in electrode materials for Li-ion batteries[J]. *Progress in Materials Science*, 2014, 63: 58-116.
- [50] VETTER J, NOVÁK P, WAGNER M R, et al. Ageing mechanisms in lithium-ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2005, 147(1-2): 269-281.
- [51] ZHENG Honghe, SUN Qingna, LIU Gao, et al. Correlation between dissolution behavior and electrochemical cycling performance for $\text{LiNi}_{1/3}\text{Co}_{1/3}\text{Mn}_{1/3}\text{O}_2$ -based cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2012, 207: 134-140.
- [52] DUBARRY M, LIAW B Y, CHEN M S, et al. Identifying battery aging mechanisms in large format Li ion cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2011, 196(7): 3420-3425.
- [53] MAURES M, ZHANG Y, MARTIN C, et al. Impact of temperature on calendar ageing of Lithium-ion battery using incremental capacity analysis[J]. *Microelectronics Reliability*, 2019, 100-101: 113364.
- [54] DUBARRY M, TRUCHOT C, CUGNET M, et al. Evaluation of commercial lithium-ion cells based on composite positive electrode for plug-in hybrid electric vehicle applications. part I: initial characterizations[J]. *Journal of Power Sources*, 2011, 196(23): 10328-10335.
- [55] WEN Jianwu, YU Yan, CHEN Chunhua. A review on lithium-ion batteries safety issues: existing problems and possible solutions[J]. *Materials Express*, 2012, 2(3): 197-212.
- [56] GAO Yang, JIANG Jiuchun, ZHANG Caiping, et al. Aging mechanisms under different state-of-charge ranges and the multi-indicators system of state-of-health for lithium-ion battery with $\text{Li}(\text{NiMnCo})\text{O}_2$ cathode[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 400: 641-651.
- [57] GAO Yang, JIANG Jiuchun, ZHANG Caiping, et al. Lithium-ion battery aging mechanisms and life model under different charging stresses[J]. *Journal of Power Sources*, 2017, 356: 103-114.
- [58] JIANG Yan, JIANG Jiuchun, ZHANG Caiping, et al. State of health estimation of second-life LiFePO_4 batteries for energy storage applications[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 205: 754-762.
- [59] FAN Jiang, TAN S. Studies on charging lithium-ion cells at low temperatures[J]. *Journal of The Electrochemical Society*, 2006, 153(6): A1081-A1092.
- [60] KEIL P, JOSSEN A. Calendar aging of NCA lithium-ion batteries investigated by differential voltage analysis and coulomb tracking[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2017, 164(1): A6066-A6074.
- [61] HAN Xuebing, OUYANG Minggao, LU Languang, et al. A comparative study of commercial lithium ion battery cycle life in electrical vehicle: aging mechanism identification[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 251: 38-54.
- [62] FENG Xuning, SUN Jing, OUYANG Minggao, et al. Characterization of large format lithium ion battery exposed to extremely high temperature[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 272: 457-467.
- [63] OUYANG Minggao, CHU Zhengyu, LU Languang, et al. Low temperature aging mechanism identification and lithium deposition in a large format lithium iron phosphate battery for different charge profiles[J]. *Journal of Power Sources*, 2015, 286: 309-320.
- [64] TANIM T R, SHIRK M G, BEWLEY R L, et al. Fast charge implications: pack and cell analysis and comparison[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 381: 56-65.
- [65] DUBARRY M, BECK D. Perspective on mechanistic modeling of Li-Ion batteries[J]. *Accounts of Materials Research*, 2022, 3(8): 843-853.
- [66] LEWERENZ M, MARONGIU A, WARNECKE A, et al. Differential voltage analysis as a tool for analyzing inhomogeneous aging: a case study for LiFePO_4 /Graphite cylindrical cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2017, 368: 57-67.
- [67] AURBACH D, MARKOVSKY B, WEISSMAN I, et al.

- On the correlation between surface chemistry and performance of graphite negative electrodes for Li ion batteries[J]. *Electrochimica Acta*, 1999, 45(1-2): 67-86.
- [68] KOKSBANG R, BARKER J, SHI H, et al. Cathode materials for lithium rocking chair batteries[J]. *Solid State Ionics*, 1996, 84(1-2): 1-21.
- [69] OUYANG Minggao, REN Dongsheng, LU Languang, et al. Overcharge-induced capacity fading analysis for large format lithium-ion batteries with $\text{Li}_x\text{Ni}_{1/3}\text{Co}_{1/3}\text{Mn}_{1/3}\text{O}_2 + \text{Li}_y\text{Mn}_2\text{O}_4$ composite cathode[J]. *Journal of Power Sources*, 2015, 279: 626-635.
- [70] ANSEÁN D, DUBARRY M, DEVIE A, et al. Operando lithium plating quantification and early detection of a commercial LiFePO_4 cell cycled under dynamic driving schedule[J]. *Journal of Power Sources*, 2017, 356: 36-46.
- [71] RAJ T, WANG A A, MONROE C W, et al. Investigation of path-dependent degradation in lithium-ion batteries[J]. *Batteries & Supercaps*, 2020, 3(12): 1377-1385.
- [72] YANG Sijia, ZHANG Caiping, JIANG Jiuchun, et al. A voltage reconstruction model based on partial charging curve for state-of-health estimation of lithium-ion batteries[J]. *Journal of Energy Storage*, 2021, 35: 102271.
- [73] DUBARRY M, TRUCHOT C, LIAW B Y. Cell degradation in commercial LiFePO_4 cells with high-power and high-energy designs[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 258: 408-419.
- [74] DUBARRY M, DEVIE A, LIAW B Y. The value of battery diagnostics and prognostics[J]. *Journal of Energy and Power Sources*, 2014, 1(5): 242-249.
- [75] MAHER K, YAZAMI R. A study of lithium ion batteries cycle aging by thermodynamics techniques[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 247: 527-533.
- [76] 董明, 范文杰, 刘王泽宇, 等. 基于特征频率阻抗的锂离子电池健康状态评估[J]. *中国电机工程学报*, 2022, 42(24): 9094-9104.
- DONG Ming, FAN Wenjie, LIU Wangzeyu, et al. Health assessment of lithium-ion batteries based on characteristic frequency impedance[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(24): 9094-9104 (in Chinese).
- [77] XU Zhicheng, WANG Jun, LUND P D, et al. Co-estimating the state of charge and health of lithium batteries through combining a minimalist electrochemical model and an equivalent circuit model[J]. *Energy*, 2022, 240: 122815.
- [78] 樊亚翔, 肖飞, 许杰, 等. 基于充电电压片段和核岭回归的锂离子电池 SOH 估计[J]. *中国电机工程学报*, 2021, 41(16): 5661-5669.
- FAN Yaxiang, XIAO Fei, XU Jie, et al. State of health estimation of lithium-ion batteries based on the partial charging voltage segment and kernel ridge regression[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2021, 41(16): 5661-5669 (in Chinese).
- [79] REZVANIZANIANI S M, LIU Zongchang, CHEN Yan, et al. Review and recent advances in battery health monitoring and prognostics technologies for electric vehicle (EV) safety and mobility[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 256: 110-124.
- [80] HU Xiaosong, CAO Dongpu, EGARDT B. Condition monitoring in advanced battery management systems: moving horizon estimation using a reduced electrochemical model[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2018, 23(1): 167-178.
- [81] TANG Xiaopeng, ZOU Changfu, YAO Ke, et al. A fast estimation algorithm for lithium-ion battery state of health[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 396: 453-458.
- [82] WANG Zhenpo, YUAN Changgui, LI Xiaoyu. Lithium battery state-of-health estimation via differential thermal voltammetry with Gaussian process regression[J]. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 2021, 7(1): 16-25.
- [83] MAURES M, CAPITAIN A, DELÉTAGE J Y, et al. Lithium-ion battery SoH estimation based on incremental capacity peak tracking at several current levels for online application[J]. *Microelectronics Reliability*, 2020, 114: 113798.
- [84] BERICIBAR M, GARMENDIA M, GANDIAGA I, et al. State of health estimation algorithm of LiFePO_4 battery packs based on differential voltage curves for battery management system application[J]. *Energy*, 2016, 103: 784-796.
- [85] 杨胜杰, 罗冰洋, 王菁, 等. 基于差分热伏安法的锂离子电池 SOH 诊断[J]. *电源技术*, 2021, 45(11): 1427-1430.
- YANG Shengjie, LUO Bingyang, WANG Jing, et al. State of health diagnosis for lithiumion batteries based on differential thermal voltammetry[J]. *Chinese Journal of Power Sources*, 2021, 45(11): 1427-1430 (in Chinese).
- [86] 郭琦沛, 张彩萍, 高洋, 等. 基于容量增量曲线的三元锂离子电池健康状态估计方法[J]. *全球能源互联网*, 2018, 1(2): 180-187.
- GUO Qipei, ZHANG Caiping, GAO Yang, et al. Incremental capacity curve based state of health estimation for LNMCO lithium-ion batteries[J]. *Journal of Global Energy Interconnection*, 2018, 1(2): 180-187(in

- Chinese).
- [87] LI Xiaoyu, WANG Zhenpo, ZHANG Lei, et al. State-of-health estimation for Li-ion batteries by combing the incremental capacity analysis method with grey relational analysis[J]. Journal of Power Sources, 2019, 410-411: 106-114.
- [88] LIU Jialong, DUAN Qiangling, QI Kaixuan, et al. Capacity fading mechanisms and state of health prediction of commercial lithium-ion battery in total lifespan[J]. Journal of Energy Storage, 2022, 46: 103910.
- [89] DUBARRY M, BERECIBAR M, DEVIE A, et al. State of health battery estimator enabling degradation diagnosis: model and algorithm description[J]. Journal of Power Sources, 2017, 360: 59-69.
- [90] WENG Caihao, FENG Xuning, SUN Jing, et al. State-of-health monitoring of lithium-ion battery modules and packs via incremental capacity peak tracking[J]. Applied Energy, 2016, 180: 360-368.
- [91] SCHALTZ E, STROE D I, NØRREGAARD K, et al. Incremental capacity analysis applied on electric vehicles for battery state-of-health estimation[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57(2): 1810-1817.
- [92] SHE Chengqi, ZHANG Lei, WANG Zhenpo, et al. Battery state-of-health estimation based on incremental capacity analysis method: synthesizing from cell-level test to real-world application[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2023, 11(1): 214-223.
- [93] JIANG Yan, JIANG Jiuchun, ZHANG Caiping, et al. Recognition of battery aging variations for LiFePO₄ batteries in 2nd use applications combining incremental capacity analysis and statistical approaches[J]. Journal of Power Sources, 2017, 360: 180-188.
- [94] MERLA Y, WU B, YUFIT V, et al. Extending battery life: a low-cost practical diagnostic technique for lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2016, 331: 224-231.



王睿茜

在线出版日期：2024-05-09。

收稿日期：2023-05-22。

作者简介：

王睿茜(1998)，女，硕士研究生，研究方向为锂离子电池老化模式分析，603546372@qq.com；

*通信作者：周星(1990)，男，博士后，助理研究员，研究方向为锂离子电池老化模式分析与健康管理，395877464@qq.com；

王羽(1997)，男，博士研究生，研究方向为锂离子电池故障诊断；

曹孟达(1995)，男，博士，研究方向为锂离子电池健康状态评估；

刘亚杰(1975)，男，博士，研究员，研究方向为军事电储能系统等；

张涛(1976)，男，博士，教授，研究方向为军事能源互联网与智慧能源系统等。

(编辑 刘雪莹)

A Review of Degradation Diagnosis of Lithium-ion Batteries Based on Differential Curves

WANG Ruixi, ZHOU Xing*, WANG Yu, CAO Mengda, LIU Yajie, ZHANG Tao

(College of Systems Engineering, National University of Defense Technology)

KEY WORDS: lithium-ion batteries; differential curve analysis; degradation mode; state of health

Lithium-ion batteries possess remarkable energy density, power density, and longevity in addition to low self-discharge rates, rendering them extensively utilized across diverse domains. However, despite their many advantages, lithium-ion batteries can experience aging and degradation over time. The comprehensive analysis of battery degradation modes and precise evaluation of battery well-being constitute prominent areas of investigation in the field of battery management.

The differential curve analysis method is a technique used to analyze the rate of change of various physical quantities in a battery, such as voltage, current, temperature, and stress, during the charging and discharging process. By measuring these physical signals and constructing differential curves, researchers can gain insights into the battery's behavior and degradation characteristics. According to the different physical signals used, the differential curve method can be roughly divided into incremental capacity method, differential voltage method, differential temperature (or heat) method, differential stress method, and the curve schematic diagram of the differential curve method is shown in Fig. 1.

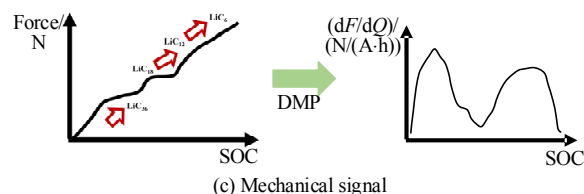
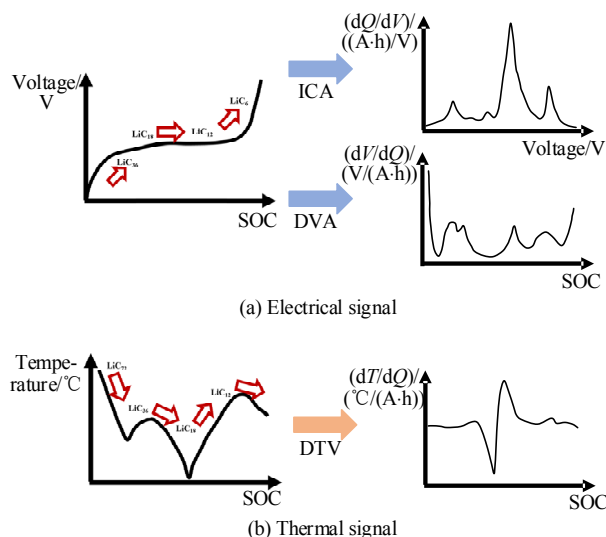


Fig. 1 Illustration of a differential curve method for lithium-ion batteries

In order to deeply analyze the development status and problems of differential curve methods, this paper provides a systematic review from the principle, technology and application perspectives of differential curve methods, respectively. On the basis of systematically sorting out the scope of application and conditions of use of differential curve methods, this paper highlights the current research status of incremental capacity method and other differential curve methods in the diagnosis of lithium-ion battery degradation mode and health state assessment.

Finally, this paper compares the above four methods from the perspectives of timeliness, temperature adaptability, feasibility, signal-to-noise ratio, and battery pack suitability in Fig. 2.

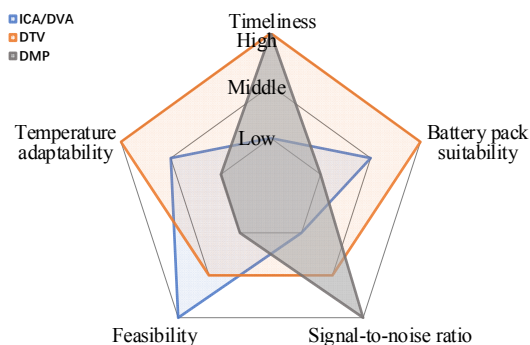


Fig. 2 Comparison of advantages and disadvantages of different differential curve methods